

2.3 Fourier-Entwicklung von Punktgittern

Da Kristalle und damit die Steudichteverteilung $\rho(\underline{r})$ periodisch ist, kann die Steudichteverteilung in eine Fourier-Reihe zerlegt werden.

1D:
$$\rho(x) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} \rho_p \cdot e^{\underbrace{i\left(\frac{2\pi}{a} \cdot p\right) \cdot x}_K}, \quad p \in \mathbb{Z}$$

Allg: Der Term $\frac{2\pi}{a} \cdot p$ ist ein Punkt im reziproken Raum.

Wenn $\rho(x)$ eine reelle Funktion ist. $\Rightarrow \rho_{-p}^* = \rho_p$ (z.B. Atom- und e^- -Verteilung)

3D:
$$\rho(\underline{r}) = \sum_{\underline{k}} \rho_{\underline{k}} \cdot e^{i\hat{\underline{k}} \cdot \underline{r}}; \text{ reziproker Gittervektor } \underline{k}$$

 bzw.
$$\rho(\underline{r}) = \sum_{\underline{G}} \rho_{\underline{G}} \cdot e^{i\hat{\underline{G}} \cdot \underline{r}}; \quad \underline{G} \text{ ---}$$

Ein reziproker Gittervektor hat die allgemeine Form:

$$\underline{G} \hat{=} \underline{k}_{h,k,l} = h \cdot \underline{b}_1 + k \cdot \underline{b}_2 + l \cdot \underline{b}_3$$

$$h, k, l \in \mathbb{Z}.$$

Die Basisvektoren $\underline{b}_1, \underline{b}_2$ und $\underline{b}_3$ definieren die Einheitszelle des reziproken Gitters.

Da das Gitter periodisch ist, muss für für die Steudichteverteilung gelten:

$$\rho(\underline{r}) = \rho(\underline{r} + \underline{R})^{\textcircled{R}}; \quad \underline{R} = u_1 \cdot \underline{a}_1 + u_2 \cdot \underline{a}_2 + u_3 \cdot \underline{a}_3$$

$$(u_i \in \mathbb{Z}).$$

Aus
$$\rho(\underline{r}) = \sum_{h,k,l} \rho_{h,k,l} \cdot e^{i\hat{\underline{G}} \cdot \underline{r}}$$

$$= \sum_{h,k,l} \rho_{h,k,l} \cdot e^{i\hat{\underline{k}}_{h,k,l} \cdot \underline{r}} = \rho(\underline{r})$$

folgt
$$e^{i\hat{\underline{k}}_{h,k,l} \cdot \underline{r}} \stackrel{\textcircled{R}}{=} e^{i\hat{\underline{k}}_{h,k,l} \cdot (\underline{r} + \underline{R})}$$

$\Rightarrow e^{i\hat{\underline{k}}_{h,k,l} \cdot \underline{R}} = e^{i\hat{\underline{G}} \cdot \underline{R}} \stackrel{!}{=} 1$

$\Rightarrow \underline{k}_{h,k,l} \cdot \underline{R} = \underline{G} \cdot \underline{R} = 2\pi \cdot p \quad p \in \mathbb{Z}.$

Mit $\underline{k}_{h,k,l}$ und $\underline{R}$ eingesetzt, gilt für beliebige u_i, h, k, l

$$\underline{a}_j \cdot \underline{b}_i = 2\pi \delta_{ij} \quad **$$

Bemerkungen:

- $\underline{k}_{hke} \cdot \underline{R} = (h \underline{b}_1 + k \underline{b}_2 + l \underline{b}_3) \cdot (u_1 \underline{a}_1 + u_2 \underline{a}_2 + u_3 \underline{a}_3)$
 $\stackrel{**}{=} 2\pi \cdot (\text{ganze Zahl})$
 $\Rightarrow e^{i \underline{k}_{hke} \cdot \underline{R}} = e^{i \underline{G} \cdot \underline{R}} = e^{i 2\pi (\text{ganze Zahl})} = 1$
- Im Folgenden (und im Allgemeinen) wird der $\underline{k}$ weggelassen. Sehr oft benutzt man nur $\underline{G}$ (siehe oben).
- Folgende Konstruktionsvorschrift erlaubt es, die reziproken Gitter-Basisvektoren zu konstruieren.

$$\underline{b}_1 = 2\pi \cdot \frac{\underline{a}_2 \times \underline{a}_3}{\underline{a}_1 \cdot (\underline{a}_2 \times \underline{a}_3)} ; \underline{b}_2 = 2\pi \cdot \frac{\underline{a}_3 \times \underline{a}_1}{\underline{a}_1 \cdot (\underline{a}_2 \times \underline{a}_3)} ; \underline{b}_3 = 2\pi \cdot \frac{\underline{a}_1 \times \underline{a}_2}{\underline{a}_1 \cdot (\underline{a}_2 \times \underline{a}_3)}$$

- $\underline{a}_1 \cdot (\underline{a}_2 \times \underline{a}_3) = \underline{a}_2 \cdot (\underline{a}_3 \times \underline{a}_1) = \underline{a}_3 \cdot (\underline{a}_1 \times \underline{a}_2) = V_{EZ}$
entspricht Volumen der Einheitszelle
- $\underline{a}_1 \cdot \underline{b}_1 = 2\pi ; \underline{a}_2 \cdot \underline{b}_2 = 2\pi ; \underline{a}_3 \cdot \underline{b}_3 = 2\pi ; \underline{a}_i \cdot \underline{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$
 $\underline{a}_1 \cdot \underline{b}_2 = 0 ; \dots \underline{a}_i \cdot \underline{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$
- Die reziproken Gittervektoren $\underline{k}_{hke}$ bzw. besser $\underline{G}$ ($\underline{G}_{hke}$) bilden das reziproke Gitter.

Beispiel

- Einfache kubische Gitter mit Gitterkonstante a :
 $\underline{a}_1 = a (1, 0, 0) ; \underline{a}_2 = a (0, 1, 0) ; \underline{a}_3 = a (0, 0, 1) , V = a^3$
 $\underline{b}_1 = \frac{2\pi}{a} (1, 0, 0) ; \underline{b}_2 = \frac{2\pi}{a} (0, 1, 0) ; \underline{b}_3 = \frac{2\pi}{a} (0, 0, 1)$
 - fcc-Gitter :
 $\underline{a}_1 = \frac{1}{2} a (1, 1, 0) ; \underline{a}_2 = \frac{1}{2} a (1, 0, 1) ; \underline{a}_3 = \frac{1}{2} a (0, 1, 1)$
 $V_{EZ} = \underline{a}_1 \cdot (\underline{a}_3 \times \underline{a}_2) = \frac{a^2}{8} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{a^3}{8} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
 $= \left| \frac{a^3}{8} [1 + 1 + 0] \right| = \frac{2}{8} a^3 = \frac{1}{4} a^3$
 $\underline{b}_1 = 2\pi \frac{4}{a^3} \cdot \frac{a^2}{4} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{2\pi}{a} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $\underline{b}_2 = 2\pi \frac{4}{a^3} \cdot \frac{a^2}{4} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{2\pi}{a} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$
 $\underline{b}_3 = 2\pi \frac{4}{a^3} \cdot \frac{a^2}{4} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \frac{2\pi}{a} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
- $\Rightarrow$ Das reziproke Gitter des fcc-Gitters ist ein (verschobenes) bcc-Gitter.

- bcc - Gitter :

$$\underline{a}_1 = \frac{1}{2} a (1, -1, -1) ; \underline{a}_2 = \frac{1}{2} a (1, 1, -1) ; \underline{a}_3 = \frac{1}{2} a (1, 1, 1)$$

$$V_G = \frac{1}{2} a^3$$

$$\underline{b}_1 = \frac{2\pi}{a} (1, -1, 0) ; \underline{b}_2 = \frac{2\pi}{a} (0, 1, -1) ; \underline{b}_3 = \frac{2\pi}{a} (0, 1, 1) ;$$

$\Rightarrow$ entspricht der einem (verschobenen) fcc - Gitter.

Bemerkung :

- Ein reziproker Gittervektor $\underline{k}_{hke} \stackrel{!}{=} \underline{G} = h \underline{b}_1 + k \underline{b}_2 + l \underline{b}_3$ steht senkrecht auf der Ebene der Millerschen Indizes (hke) .

- Für den Abstand zweier Ebene (hke) gilt: $d_{hke} = \frac{2\pi}{|\underline{G}|}$

- Eine ebene Welle $e^{i(\underline{G} \cdot \underline{r})}$ bzw. $e^{i(\underline{k}_{hke} \cdot \underline{r})}$ hat dieselbe Periodizität wie das Kristallgitter im Realraum in Richtung der Ebene hke .

$$e^{i \underline{G} \cdot \underline{r}} = e^{i \left(\frac{2\pi}{d_{hke}} \cdot \tau \right)} = 1 ; \tau = u \cdot d_{hke}, u \in \mathbb{Z}.$$

$\Rightarrow$

Nun kann den reziproken Gittervektor als Wellenvektor für eine ebene Welle im Realraum auffassen.

- Zurück zur Streudichte :

Nun nennt

$$\Delta \underline{k} = \underline{k} - \underline{k}_0 = \underline{G} = \underline{k}_{hke}$$

die Laue - Bedingung

$\Rightarrow$ Die Menge der reziproken Gittervektoren $\underline{G}$ bestimmt die mögliche Reflexe in der Beugung bzw. Streuung (x-ray, Neutronen, ...)

"Die Amplitude A der gestreuten Welle ist zu vernachlässigen, wenn $\Delta \underline{k}$ verschieden von $\underline{G}$ ist".